FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OLH

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BRYAN ARANTES
CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA
DIOGO DE SOUZA JAMBEIRO SANTOS
GUILHERME ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
VINÍCIUS ARAUJO DE JESUS

MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL E ESTUDO DE MELHORIAS NO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS

LIV UP

BARUERI - 2026

BRYAN ARANTES
CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA
DIOGO DE SOUZA JAMBEIRO SANTOS
GUILHERME ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
VINÍCIUS ARAUJO DE JESUS

MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL E ESTUDO DE MELHORIAS NO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS

LIV UP

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl — Fatec Barueri, no curso de Gestão da Tecnologia da Informação.
Data de defesa: a definir.
Situação: trabalho em desenvolvimento

BARUERI - 2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Comparação entre o processo AS-IS e o processo TO BE
Quadro 2 – Micro comparativo entre as alternativas A, B e C
Quadro 3 – Cronograma de atividades

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES **3**
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS **4**
SUMÁRIO **5**
1 INTRODUÇÃO **6**
1.1 Delimitação do tema 6
1.2 Problema de pesquisa 7
1.3 Hipótese de trabalho 7
2 OBJETIVOS **8**
2.1 Objetivo geral 8
2.2 Objetivos específicos 8
3 JUSTIFICATIVA **9**
4 REFERENCIAL TEÓRICO **10**
4.1 Modelagem de processos: AS-IS e TO BE 10
4.2 Instrumentos de medição na produção de alimentos 10
4.3 Identificação por código de barras e QR Code 10
4.4 Identificação por radiofrequência (RFID) e padrão EPC 11
4.5 Bluetooth Low Energy (BLE) e posicionamento interno 11
5 METODOLOGIA **12**
6 PROCESSO TO BE **13**
6.1 Premissas 13
6.2 Descrição do fluxo TO BE 13
6.3 Micro comparativo entre as alternativas propostas 15
7 CRONOGRAMA **17**
8 ORÇAMENTO **18**
REFERÊNCIAS **19**
GLOSSÁRIO **21**
APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DO FLUXO AS-IS **22**

1 INTRODUÇÃO

O controle de equipamentos apoia as atividades de recebimento, preparação, produção e distribuição de alimentos da LIV UP. Equipamentos de medição, como termômetros e balanças, participam das verificações de temperatura e peso representadas no fluxo produtivo. Conhecer seus registros, sua situação de uso e o setor em que se encontram auxilia a organização das atividades e do recolhimento para calibração.

Os registros dos equipamentos são mantidos em planilhas diferentes após a compra ou o retorno da calibração, seguido pelo registro, pela guarda em armário e pela distribuição aos setores. As mudanças de localização são comunicadas de maneira informal, o que dificulta consultar onde um equipamento pode ser encontrado quando necessário.

As alternativas abaixo representam possibilidades iniciais.

Alternativa A: estudar um sistema de registro de entrada, saída e transferência de equipamentos pelos responsáveis dos setores. Poderá ser avaliado o uso de QR Code ou código de barras para facilitar a identificação e a atualização do setor informado.

Alternativa B: estudar identificação e registro de localização aproximada por setor com tecnologias como RFID ou Bluetooth Low Energy (BLE). A escolha entre essas alternativas, os equipamentos necessários e a viabilidade de uso ainda dependem de levantamento e avaliação; não há solução automática implantada como resultado deste projeto.

Alternativa C: avaliar futuramente a possibilidade de simulação da localização interna, incluindo a ideia denominada BLE Indoor Positioning Simulation. Trata-se de uma possibilidade de estudo, sem ferramenta definida, ensaios executados ou resultados disponíveis nesta etapa.

1.1 Delimitação do tema

O trabalho abrange o controle de equipamentos utilizados nas áreas relacionadas ao fluxo da LIV UP. A melhoria a estudar busca manter um registro do setor ou da localização aproximada, sem exigir coordenadas exatas. Os tipos de equipamentos e setores de um eventual teste serão definidos posteriormente.

1.2 Problema de pesquisa

Como organizar as informações de cadastro, movimentação e localização aproximada dos equipamentos da LIV UP, considerando os registros atualmente distribuídos em planilhas e a comunicação informal entre setores?

1.3 Hipótese de trabalho

Como hipótese inicial, considera-se que reunir os registros e manter a informação do setor e do histórico de movimentações pode facilitar a consulta e a busca dos equipamentos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Descrever o processo atual da LIV UP e a organização das informações sobre seus equipamentos, identificando oportunidades de melhoria e propondo um processo TO BE para o controle dos equipamentos de medição, acompanhado de um comparativo entre as alternativas tecnológicas.

2.2 Objetivos específicos

- Descrever, em sequência, as etapas e as principais decisões do fluxo produtivo representado no BPMN AS-IS.
- Registrar como são realizados o cadastro, a guarda, a distribuição e a comunicação das movimentações dos equipamentos, conforme o levantamento disponível.
- Identificar dificuldades relacionadas à dispersão dos registros em planilhas e à consulta da localização aproximada dos equipamentos.
- Distinguir os procedimentos atuais, a iniciativa profissional do site ainda em ajustes e as alternativas de melhoria do projeto acadêmico.
- Comparar, por critérios qualitativos, o registro manual, o QR Code, a RFID, o BLE e a simulação de posicionamento interno, apresentando uma indicação preliminar sujeita à validação.
- Elaborar o processo TO BE do controle de equipamentos, alinhado às etapas do fluxograma “Fluxos”, e definir os recursos e o cronograma de implantação conforme o avanço da pesquisa.
- Planejar testes e avaliação em fase futura, quando a proposta e as condições de execução estiverem definidas.

3 JUSTIFICATIVA

A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender o fluxo atual antes de propor mudanças. O mapeamento permite relacionar as atividades dos setores, os pontos de decisão e o uso dos equipamentos, oferecendo uma base para discutir melhorias coerentes com a operação.

A manutenção de registros em planilhas diferentes e a comunicação informal das movimentações podem dificultar a consulta conjunta das informações e a identificação do setor em que se encontra um equipamento. Esse projeto permitirá uma melhora na análise de processos, organização de dados e levantamento de necessidades.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção reúne os conceitos e as tecnologias que fundamentam o processo TO BE e as alternativas de melhoria, com base em normas e publicações de entidades oficiais.

4.1 Modelagem de processos: AS-IS e TO BE

Neste trabalho, o modelo AS-IS representa o processo como é executado atualmente, conforme o fluxograma “Fluxos” e o BPMN elaborado. O modelo TO BE representa o processo desejado após as melhorias. A comparação entre ambos permite identificar as atividades mantidas, alteradas, eliminadas ou criadas.

4.2 Instrumentos de medição na produção de alimentos

O fluxograma da empresa classifica etapas como Ponto Crítico de Controle, a exemplo do cozimento, do assamento e da grelhagem , e como Programa de Pré-Requisito Operacional , a exemplo da inspeção de recebimento por temperatura, do resfriamento, das câmaras intermediárias de 0 °C a 5 °C (9) e do ultracongelamento. Nessas etapas, termômetros e balanças sustentam as verificações de temperatura e peso.

4.3 Identificação por código de barras e QR Code

O QR Code é um código de barras bidimensional cuja simbologia é especificada pela ISO/IEC 18004:2024. A norma abrange características dos símbolos, codificação, correção de erros e requisitos de qualidade (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2024). Na Alternativa A, propõe-se associar a etiqueta ao cadastro digital do equipamento e registrar o setor mediante leitura pelo responsável. A viabilidade do uso de smartphones e o custo desta alternativa serão avaliados no levantamento de infraestrutura.

4.4 Identificação por radiofrequência (RFID) e padrão EPC

A RFID identifica itens por sinais de rádio por meio de etiquetas e leitores. A GS1 Brasil distingue a tecnologia RFID do EPC, código padronizado utilizado na identificação dos itens (GS1 BRASIL, 2019). No caso do RFID UHF passivo, o protocolo GS1 UHF Gen2 está

associado à ISO/IEC 18000-63 (GS1, 2024). Para a identificação individual de ativos, a GS1 também apresenta o GIAI, aplicável a equipamentos e outros bens (GS1, 2025).

A GS1 Brasil descreve o projeto EPC Cold Chain Brasil, que aplicou EPC/RFID a caixas e paletes na cadeia de produtos congelados, com seleção de etiquetas, leitores e configurações para aquele ambiente (GS1 BRASIL, s.d.). O caso demonstra uma aplicação documentada em condições de frio, mas seus resultados não comprovam o desempenho de etiquetas fixadas em termômetros da LIV UP, que deverá ser avaliado em testes próprios.

4.5 Bluetooth Low Energy (BLE) e posicionamento interno

O BLE é empregado em soluções de proximidade e posicionamento interno. O recurso direction finding, introduzido no Bluetooth 5.1, permite estimar a direção do sinal por técnicas como AoA e AoD, que utilizam arranjos de antenas (HOLLANDER, 2019). Essa arquitetura difere da estimativa por intensidade do sinal recebido (RSSI) prevista no piloto com ESP32. Assim, os resultados de precisão centimétrica discutidos para direction finding não devem ser atribuídos ao piloto proposto.

Neste projeto, a localização por RSSI é uma hipótese a validar. O sinal pode oscilar mesmo com o dispositivo parado e exige análise de amostras e do ambiente (GAO, 2015). A simulação proposta na Alternativa C não substitui os testes de cobertura na unidade.

5 METODOLOGIA

A etapa inicial adota uma abordagem qualitativa e descritiva, concentrada na compreensão do processo e das dificuldades relatadas. As fontes utilizadas são o fluxograma “Fluxos” (página “Oficial da Empresa”), o BPMN AS-IS, os esclarecimentos de um integrante do grupo que trabalha na empresa e publicações oficiais (ABNT, ISO, OMG, GS1 Brasil e Bluetooth SIG). A apresentação do documento adota como referência a ABNT NBR 14724:2024 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2024).

O procedimento consiste em ler as atividades e conexões do BPMN, identificar as áreas responsáveis e sintetizar a sequência do fluxo, incluindo decisões, retornos e destinações. As informações sobre o controle de equipamentos são registradas separadamente das alternativas futuras..

6 PROCESSO TO BE

Esta seção apresenta o processo TO BE, isto é, o modelo proposto para o controle dos equipamentos de medição após a introdução das melhorias estudadas. O modelo foi elaborado a partir do fluxograma “Fluxos”.

6.1 Premissas

O processo TO BE não altera as etapas produtivas representadas no fluxograma — chegada e inspeção de insumos (1 a 1.4), requisição (2), descongelamento (3), pré-preparo (4 a 4.4), cocção (8 a 8.6), câmaras intermediárias (9), porcionamento (10 a 10.3) e ultracongelamento e expedição (11 e 11.1). Ele acrescenta, em paralelo a essas etapas, um fluxo padronizado de controle dos equipamentos utilizados nelas, com as seguintes premissas:

a. registro único dos equipamentos, em substituição às planilhas separadas;
b. identificação física de cada equipamento por etiqueta (QR Code, código de barras, RFID ou BLE, conforme a alternativa adotada);
c. registro de cada movimentação com data, hora, setor de origem, setor de destino e responsável;
d. localização expressa pelo setor do fluxograma, sem exigência de coordenadas exatas;
e. controle da próxima calibração com aviso prévio, como regra proposta para apoiar a programação do recolhimento;
f. validação do fluxo com os responsáveis das áreas antes de qualquer implantação.

6.2 Descrição do fluxo TO BE

Etapa TB1 – Cadastro e identificação: na compra ou no retorno da calibração, o equipamento recebe um código único e uma etiqueta e é cadastrado no registro único com tipo, número de série, setor previsto de uso, número do certificado e data de vencimento da calibração. Decisão: o certificado de calibração é válido? Em caso negativo, o equipamento não é liberado e retorna ao fornecedor ou ao laboratório.

Etapa TB2 – Guarda: o equipamento liberado é guardado no armário com a situação “disponível”, registrada pela leitura da etiqueta.

Etapa TB3 – Distribuição ao setor: na retirada, a leitura da etiqueta registra setor, responsável, data e hora, e a situação passa a “em uso”. Os setores de uso seguem o fluxograma: inspeção de recebimento por temperatura (1.2), requisição e pesagem (2),

descongelamento (3), pré-preparo (4), cocção (8), resfriamento e câmaras intermediárias (8.6 e 9), porcionamento (10) e ultracongelamento (11).

Etapa TB4 – Uso nas etapas de controle: antes das medições nas etapas classificadas como PCC ou PPRO, o operador confirma, pela etiqueta, se a calibração está vigente. Decisão: a calibração está vigente? Em caso negativo, o equipamento é bloqueado, substituído por outro disponível e encaminhado à etapa TB7.

Etapa TB5 – Transferência entre setores: cada mudança de setor é registrada por leitura manual da etiqueta (Alternativa A) ou automaticamente, quando o equipamento passa por um leitor ou entra na área de cobertura de um receptor (Alternativa B), substituindo a comunicação informal.

Etapa TB6 – Consulta e busca: qualquer responsável consulta o último setor registrado e o histórico de movimentações. Decisão: o equipamento foi encontrado no setor indicado? Em caso negativo, consulta-se o último responsável registrado e abre-se uma ocorrência de equipamento não localizado.

Etapa TB7 – Calibração: o registro emite aviso com antecedência definida pela empresa (por exemplo, 30 dias) antes do vencimento. O equipamento é localizado pelo último setor registrado, recolhido, marcado como “em calibração” e enviado ao laboratório. No retorno, o fluxo recomeça na etapa TB1, com o novo certificado.

O Quadro 1 resume as principais diferenças entre o processo atual (AS-IS) e o processo proposto (TO BE). A representação gráfica do TO BE em BPMN deverá ser incluída no arquivo “Fluxos” e inserida nesta seção como figura.

Quadro 1 – Comparação entre o processo AS-IS e o processo TO BE

Aspecto	**AS-IS (atual)**	**TO BE (proposto)**
Registro dos equipamentos	Planilhas diferentes, atualizadas após compra ou calibração	Registro único, com código e etiqueta por equipamento
Movimentação entre setores	Comunicada de maneira informal	Registrada por leitura da etiqueta (manual ou automática)
Localização	Depende de perguntar aos setores	Consulta ao último setor registrado e ao histórico
Calibração	Recolhimento sem aviso prévio padronizado	Aviso antes do vencimento, bloqueio e recolhimento pelo último setor
Organização dos registros de calibração	Registros dispersos	Histórico consolidado de calibração e movimentação

Fonte: Fluxos feito pelos autores (2026).

6.3 Micro comparativo entre as alternativas propostas

O Quadro 2 compara, de forma qualitativa, as três alternativas apresentadas na introdução.

Quadro 2 – Micro comparativo entre as alternativas A, B e C

Critério	**Alternativa A – QR Code ou código de barras**	**Alternativa B – ESP32 ou BLE por setor**	**Alternativa C – Simulação BLE (IPS)**
Forma de registro	Leitura manual com smartphone ou leitor	Leitura automática por leitores ou receptores fixos	Simulação em software, sem registro real
Localização obtida	Último setor informado	Setor ou área de cobertura detectada	Estimativa simulada por setor
Dependência do operador	Alta: exige leitura a cada movimentação	Baixa após a instalação	Não se aplica
Infraestrutura	Etiquetas e smartphone	Etiquetas (tags), leitores ou receptores, rede e software	Computador e ferramenta de simulação
Custo relativo	Baixo	Médio a alto	Baixo
Complexidade de implantação	Baixa	Alta	Média: exige modelar o layout
Ambientes frios e úmidos	Etiqueta resistente a umidade e higienização	Tags e leitores adequados ao frio; há caso GS1 em congelados	Permite avaliar o layout antes da compra
Padrão de referência	ISO/IEC 18004:2024	EPC Gen2 para RFID UHF; BLE/RSSI no piloto	Modelo de propagação e RSSI a definir
Principal risco	Leitura esquecida mantém o registro desatualizado	Custo, interferências e manutenção de baterias (BLE)	Resultado simulado pode divergir do real
Contribuição esperada	Elimina a dispersão das planilhas e formaliza a movimentação	Reduz o tempo de busca e a dependência de comunicação	Dimensiona a Alternativa B sem investimento inicial

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base em GS1 Brasil (2019; s.d.), GS1 (2024), International Organization for Standardization (2024), Hollander (2019) e Gao (2015). Os níveis de custo e complexidade e as contribuições esperadas são avaliações preliminares dos autores, sujeitas a validação.

7 CRONOGRAMA

Quadro 3 – Cronograma de atividades

Data	**Atividade**
17/09/2026	Entrega do BPMN do processo AS-IS
22/09/2026	Introdução base para o processo TO BE
24/09/2026	A definir
28/09/2026	A definir
02/10/2026	A definir
06/10/2026	A definir
08/10/2026	A definir
13/10/2026	A definir
15/10/2026	A definir
20/10/2026	A definir
22/10/2026	A definir
27/10/2026	A definir
29/10/2026	A definir
02/11/2026	A definir
05/11/2026	A definir
10/11/2026	A definir
12/11/2026	A definir
17/11/2026	A definir
19/11/2026	A definir
24/11/2026	A definir
25/11/2026	A definir
01/12/2026	A definir
03/12/2026	A definir
08/12/2026	A definir

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 ORÇAMENTO

GLOSSÁRIO

AS-IS: representação do processo como é executado atualmente.

Beacon: dispositivo que anuncia sinais BLE que podem ser utilizados na identificação e em soluções de proximidade; a tag E8 é um exemplo de implementação (MINEWSTORE, s.d.).

Calibração: operação que relaciona os valores e as incertezas fornecidos por padrões às indicações do instrumento e utiliza essa relação para obter resultados de medição. Não se confunde com a verificação do atendimento a requisitos (INMETRO, 2023).

Etiqueta (tag): elemento fixado ao equipamento que contém sua identificação, seja impressa (QR Code ou código de barras), seja eletrônica (RFID ou BLE).

Rastreabilidade: capacidade de recuperar informações sobre o histórico e acompanhar a movimentação ou utilização de um item por meio de registros. Neste trabalho, o termo se refere à rastreabilidade dos equipamentos (GS1 BRASIL, s.d.).

Receptor (gateway): neste projeto, dispositivo fixo que capta os anúncios das tags e encaminha as leituras ao sistema. Trata-se da função proposta para o ESP32, conforme a arquitetura descrita no Apêndice B.

TO BE: representação do processo desejado após a implantação das melhorias.

APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DO FLUXO AS-IS

Etapa 1: Planejamento e suprimentos: a necessidade de produção orienta a definição do cardápio, dos produtos e dos volumes, considerando a demanda e o estoque. Havendo insumos aprovados suficientes, emite-se a requisição com SKU, receita e quantidades. Quando é necessário receber insumos, o fluxo segue para o recebimento.

Etapa 2: Recebimento: o veículo é recebido e são conferidos o pedido, a nota fiscal, a identificação dos lotes e as quantidades físicas. Divergências seguem para registro e devolução. A verificação seguinte distingue materiais alimentícios de materiais de apoio, como embalagens e químicos.

Etapa 3: Inspeção e liberação: para alimentos, a Qualidade verifica temperatura, validade, odor, aparência, textura, higiene, integridade, peso e indícios de contaminação, conforme o padrão do insumo. Lotes aprovados são registrados e liberados; os reprovados seguem para segregação, registro da não conformidade e devolução. Embalagens e químicos aceitos são guardados em locais próprios e separados.

Etapa 4: Armazenamento e separação: após a liberação, os insumos podem seguir para a separação imediata, quando necessários à produção do dia, ou para armazenamento seco, refrigerado ou congelado. A seleção considera lotes liberados e validade, priorizando os que vencem primeiro. Os ingredientes são separados e pesados para o kit. Suspeitas de contaminação exigem avaliação; o isolamento e a avaliação da extensão do desvio estão marcados “[V]”. O fluxo prevê o registro e descarte do insumo reprovado e a busca de outro lote liberado. A reprogramação na ausência de alternativa também está marcada “[V]”.

Etapa 5: Pré-preparo: os componentes seguem pelas rotas exigidas pela receita. Frutas, legumes e verduras passam por sanitização e operações como corte, moagem ou tempero. Proteínas podem exigir descongelamento, limpeza, corte, moagem, tempero ou moldagem. Secos e temperos são pesados e, quando aplicável, ocorre seleção de grãos. Massas e doces seguem preparação, modelagem ou liquidificação, forno e resfriamento, conforme a receita. As rotas se reúnem quando os componentes necessários estão prontos.

Etapa 6: Produção e cocção: a ficha técnica orienta as operações ainda necessárias, como cozinhar, assar, liquidificar, desfiar ou grelhar. Tempo e temperatura são medidos e registrados em formulário de papel. O processo verifica a conformidade dos parâmetros e a existência de operações pendentes. As rotas de retenção, correção autorizada e nova medição estão indicadas “[V]” e precisam ser confirmadas.

Etapa 7: Resfriamento e armazenamento intermediário: conforme a rota do produto, pode haver espera controlada antes do resfriamento. Após a verificação das condições, os componentes seguem para câmara intermediária quando necessário e, então, para a montagem.

Etapa 8: Porcionamento e embalagem: a equipe confere os componentes e a receita, porciona manualmente com apoio da balança e monta as marmitas na esteira. São verificadas gramatura e integridade da selagem. A identificação reúne produto, SKU, lote, validade e informações nutricionais, seguida de conferência de correspondência e legibilidade. Os caminhos de ajuste da porção, correção de embalagem e correção da identificação aparecem como "[V]".

Etapa 9: Ultracongelamento e detecção de metais: o produto identificado segue para ultracongelamento e, depois, para o detector de metais. A conferência e o registro da condição de congelamento estão marcados "[V]". As unidades são verificadas pelo detector; quando há sinalização, a unidade é separada e a ocorrência é registrada e investigada. Conforme a avaliação, podem ocorrer descarte de unidades, bloqueio do lote ou continuidade das verificações.

Etapa 10: Avaliação final e liberação: após a detecção, o fluxo prevê avaliação sensorial e coleta de amostras para análise microbiológica. A retenção enquanto houver resultado exigido pendente e a avaliação conjunta dos resultados e registros estão marcadas "[V]". A decisão de liberação direciona o lote para estoque disponível ou para manutenção do bloqueio e destinação documentada.

Etapa 11: Estoque e transporte: são verificadas as condições do estoque de destino e o produto acabado é armazenado com identificação por lote e validade. Antes do carregamento, o caminhão é avaliado quanto à limpeza, integridade e temperatura. Se adequado, a remessa e a nota fiscal são conferidas, o carregamento é realizado e o veículo segue para o centro de distribuição. Se inadequado, solicita-se outro caminhão e avalia-se a capacidade de espera em estoque apropriado; ajustes de ritmo de produção estão assinalados "[V]".

Etapa 12: Centro de distribuição e canais de venda: a conferência da remessa no CD está marcada "[V]". Os produtos aceitos são armazenados e separados conforme o canal: unidades para e-commerce, caixas ou volumes para varejo e volumes para parceiros B2B. O fluxo termina com a expedição do pedido e o acompanhamento de entrega, devolução ou reclamação.

Relação com o controle de equipamentos: as verificações de temperatura e peso evidenciam a participação de instrumentos no processo.

APÊNDICE B

Comparativo ESP32 e RFID

B.1 Escopo e critérios da comparação

Este comparativo recomenda, preliminarmente, uma arquitetura com receptores ESP32 e tags Bluetooth Low Energy (BLE) para o piloto de rastreabilidade dos termômetros. A recomendação considera a localização aproximada por setor, a possibilidade de desenvolvimento pelo grupo e o investimento em pontos de recepção. Não representa desempenho comprovado na LIV UP nem superioridade do ESP32 em todas as aplicações.

ESP32 designa uma família de microcontroladores; RFID designa tecnologias de identificação por radiofrequência. Para uma comparação funcional, analisam-se duas arquiteturas: tags BLE nos termômetros, receptores ESP32-C3 e envio de dados por Wi-Fi; e tags RFID UHF passivas, leitores compatíveis e sistema de registros. O ESP32-C3 possui Wi-Fi e BLE integrados [1]. Ele não lê tags UHF passivas diretamente, embora possa integrar um sistema RFID por meio de um leitor externo.

O cenário de dimensionamento considera 15 termômetros e cinco setores. Um receptor por setor é uma hipótese inicial de projeto, sujeita ao levantamento do layout. O objetivo é informar o setor provável e o horário da última detecção. Detecção de presença, responsabilidade pela movimentação e situação de uso são informações distintas: as duas últimas exigem registros próprios.

Quadro B1 – Comparação das arquiteturas para o piloto

Critério	ESP32 com tags BLE	RFID UHF passivo
Investimento nos receptores	Menor nos componentes consultados; favorece um piloto distribuído.	Maior no leitor de referência; depende da arquitetura.
Localização por setor	Recepções periódicas; setor estimado pelo conjunto de leituras.	Zona de leitura ou passagem; depende de antenas e layout.
Registro automático	Dispensa leitura manual em cada deslocamento, se houver cobertura.	Também permite leitura automática; não é vantagem exclusiva do BLE.
Integração e ajustes	Wi-Fi integrado e lógica programável; exige desenvolvimento.	Depende da interface do leitor; também admite software próprio.
Expansão do piloto	Adicionar receptor é barato no exemplo; exige retestar cobertura.	Pode aproveitar leitores multiantena; dimensionamento próprio.
Manutenção das tags	Exige bateria, inspeção e reposição.	Tags passivas dispensam bateria; vantagem do RFID.
Muitos ativos	Capacidade e atualização precisam de ensaio.	Vocação para leitura em volume; vantagem do RFID.
Ambiente industrial	Exige proteção e validação da placa e da tag.	Exige etiqueta adequada à superfície e ao ambiente.
Adequação preliminar	Preferível para experimentar presença por setor com baixo custo de receptores.	Alternativa relevante para portais, volume e ausência de baterias.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de [1] a [8]. As vantagens indicadas são interpretações para o cenário do projeto, a validar em campo.

B.2 Custos de referência e custo total

Os valores do Quadro B2 são preços públicos de catálogo consultados em 20 de outubro de 2026, expressos em dólares americanos, sem conversão cambial. Servem como referência de componentes de prototipagem e não como orçamento de implantação. Os modelos não têm cobertura ou robustez equivalentes demonstradas. A placa ESP32-C3 e a etiqueta RFID H9 estavam indisponíveis na consulta, embora apresentassem preço publicado [2; 5].

Quadro B2 – Referência de componentes para cinco setores e 15 ativos

Componente	Qtd.	Unitário US$	Subtotal US$
ESP32-C3 DevKitM-01 [2]	5	9,95	49,75
Tag BLE Minew E8 [3]	15	8,00	120,00
Subtotal BLE de referência	—	—	169,75
Leitor UHF M7E Hecto [4]	5	309,95	1.549,75
Tag UHF H9 adesiva [5]	15	1,25	18,75
Subtotal RFID de referência	—	—	1.568,50

Fonte: preços publicados em Adafruit [2], MinewStore [3] e SparkFun [4; 5]. Subtotais calculados pelos autores, sem descontos por volume.

Na hipótese de cinco pontos, o subtotal BLE é US$ 169,75 e o subtotal RFID é US$ 1.568,50. A diferença favorece o BLE apenas nesta composição de componentes. Não autoriza afirmar economia equivalente no sistema completo: uma arquitetura RFID com leitores de múltiplas antenas ou portais pode usar outra quantidade de leitores, enquanto o BLE pode precisar de receptores adicionais para eliminar zonas sem cobertura.

A etiqueta RFID de referência custa menos por ativo e dispensa bateria. Entretanto, a etiqueta adesiva comum não está validada para o termômetro ou para a higienização industrial. A Zebra apresenta etiquetas específicas para metal e aplicações difíceis [8]. A tag BLE E8 também é apenas referência de preço e formato; seu uso definitivo depende da validação de vedação, temperatura, fixação e limpeza. O fabricante informa bateria substituível e autonomia nominal de um ano, que não deve ser assumida para a operação real [3].

O custo total deve somar equipamentos, fontes, cabos, caixas, instalação, rede, software, horas de desenvolvimento, testes, suporte, reposição, baterias e manutenção. Frete, tributos e eventual adequação regulatória também precisam ser cotados. Assim, o baixo custo dos receptores sustenta a escolha do ESP32 para experimentação, mas a viabilidade econômica depende do custo total e do desempenho medido.

B.3 Produtividade e justificativa da escolha

Na arquitetura BLE proposta, as tags anunciam sua identificação e os receptores encaminham as leituras ao sistema. A consulta ao setor provável poderá orientar a busca para calibração e reduzir perguntas e deslocamentos desnecessários. O benefício depende de cobertura, atualização e qualidade do algoritmo; não foram medidos ganhos de produtividade nesta etapa.

O RFID UHF também permite captura automática, sem leitura manual de cada etiqueta. Pode ser especialmente adequado a portais e leitura de muitos itens: o leitor M7E Hecto anuncia capacidade de até 300 tags por segundo, segundo o fabricante [4]. Esse número descreve uma capacidade declarada do equipamento, não uma taxa garantida na fábrica. Para 15 termômetros, a utilidade do setor informado tende a ser um critério mais relevante que a quantidade máxima de leituras.

Para o piloto acadêmico, a preferência pelo ESP32 com BLE se apoia em três condições: receptores de menor preço no cenário consultado; Wi-Fi e BLE no mesmo dispositivo; e liberdade para adaptar filtros, regras de permanência e integração com o painel. Essa flexibilidade exige trabalho de programação e manutenção, sem equivaler à disponibilidade de uma solução industrial pronta.

Recomenda-se, portanto, priorizar o ESP32 com BLE na prova de conceito. A aprovação para uso operacional deve depender dos testes. Se a manutenção das baterias, a ambiguidade entre setores ou a cobertura comprometerem os resultados, a arquitetura RFID deverá ser reavaliada. Esta recomendação detalha a Alternativa B da seção 6.3 e não altera, por si só, a sequência de implantação preliminar discutida naquela seção.

B.4 Possíveis falhas e medidas de controle

Setor incorreto ou alternância entre setores. A intensidade do sinal pode variar mesmo com o objeto parado, conforme o Bluetooth SIG [6]. Propõe-se testar filtragem de várias amostras, diferença mínima entre receptores e tempo de permanência antes de confirmar uma mudança. Leituras ambíguas devem gerar a indicação “setor incerto”, sem forçar uma localização.

Zonas sem cobertura. Paredes, equipamentos, armários e o posicionamento da tag devem ser avaliados nos testes do ambiente. O sinal mais forte não deve ser tratado como prova isolada do setor físico. Devem ser testadas posições alternativas dos receptores e do identificador, incluindo portas abertas e fechadas e os locais reais de guarda. Cinco receptores não constituem garantia de cobertura.

Disputa entre Wi-Fi e BLE. A documentação do ESP32-C3 informa compartilhamento do recurso de rádio por divisão de tempo [7]. Varredura e envio de dados precisam ser configurados e testados em conjunto. Propõe-se transmitir leituras em lotes e medir atrasos e perdas durante o funcionamento normal da rede.

Queda de energia, rede ou servidor. O painel deve indicar receptor indisponível e horário da última leitura. Propõe-se armazenamento temporário limitado, reenvio com controle de duplicidade e testes de recuperação. O último setor conhecido deve permanecer identificado como histórico, sem ser apresentado como posição atual durante uma interrupção.

Bateria esgotada ou tag danificada. A ausência de sinal pode significar falha da tag, falta de cobertura ou retirada do equipamento. Propõem-se rotina de inspeção, controle de troca de bateria e alerta por ausência prolongada. A leitura do nível de bateria só deverá ser utilizada se estiver disponível no modelo e no protocolo escolhidos.

Umidade, higienização, temperatura e fixação. Placas de desenvolvimento abertas e tags sem proteção validada não devem ser presumidas adequadas à produção. O piloto deve avaliar caixa, vedação, faixa térmica, resistência à limpeza e retenção da tag no corpo do termômetro, sem comprometer seu uso. A aprovação dessas condições deve envolver os responsáveis da Qualidade.

Erros de cadastro, segurança e interpretação. A associação entre tag e termômetro pode estar errada, e um identificador transmitido não comprova quem o transportou. Propõem-se conferência inicial, identificador persistente, autenticação dos receptores, comunicação protegida e trilha de alterações. O histórico de detecções não substitui o

certificado de calibração nem impede fisicamente o uso de um instrumento bloqueado no sistema.

As medidas acima são requisitos propostos, ainda não implementados ou testados. RFID também exige avaliar falhas de leitura, orientação da etiqueta, superfícies e delimitação da zona interrogada; sua vantagem de dispensar bateria não elimina a necessidade de validação ambiental [8].

B.5 Plano de validação e critérios de decisão

O piloto deverá comparar o setor informado com observações presenciais nos cinco setores, incluindo transições, locais de guarda e períodos de uso. Devem ser registrados: proporção de verificações com setor correto; proporção sem localização; tempo entre movimentação e atualização; mudanças de setor indevidas; disponibilidade dos receptores; e tempo de busca para recolhimento. Para produtividade, propõe-se comparar buscas em condições semelhantes com e sem o sistema.

Os limites de aceitação devem ser definidos previamente com a empresa. O ensaio deve incluir falta de rede, desligamento de receptor, ausência de tag e retorno após falha. Também deve contabilizar tempo de manutenção e custos adicionais. A decisão final pelo ESP32 com BLE dependerá de demonstrar informação útil para a busca, manutenção viável e custo total compatível. Não se atribuem percentuais de economia, precisão ou produtividade sem resultados.

Referências do comparativo

[1] ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-C3 Series Datasheet. [s.d.]. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32-c3_datasheet_en.html. Acesso em: 20 out. 2026.

[2] ADAFRUIT INDUSTRIES. ESP32-C3 DevKitM-01 – 4 MB SPI Flash. Produto 5337. [s.d.]. Disponível em: https://www.adafruit.com/product/5337. Acesso em: 20 out. 2026.

[3] MINEWSTORE. E8 Asset Tracking Tag. [s.d.]. Disponível em: https://www.minewstore.com/product/e8-asset-tracking-tag. Acesso em: 20 out. 2026.

[4] SPARKFUN ELECTRONICS. SparkFun Simultaneous RFID Reader – M7E Hecto. WRL-24738. [s.d.]. Disponível em: https://www.sparkfun.com/sparkfun-simultaneous-rfid-reader-m7e-hecto.html. Acesso em: 20 out. 2026.

[5] SPARKFUN ELECTRONICS. UHF RFID H9 Tag – 30mm x 16mm Adhesive. WRL-30382. [s.d.]. Disponível em: https://www.sparkfun.com/uhf-rfid-h9-tags-30mm-x-16mm-adhesive.html. Acesso em: 20 out. 2026.

[6] GAO, Vincent. Distance and RSSI. Bluetooth SIG, 21 set. 2015. Disponível em: https://www.bluetooth.com/blog/proximity-and-rssi/. Acesso em: 20 out. 2026.

[7] ESPRESSIF SYSTEMS. RF Coexistence – ESP32-C3. ESP-IDF Programming Guide. [s.d.]. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-guides/coexist.html. Acesso em: 20 out. 2026.

[8] ZEBRA TECHNOLOGIES. Etiquetas e marcadores RFID. [s.d.]. Disponível em: https://www.zebra.com/br/pt/products/supplies/rfid-labels-tags.html. Acesso em: 20 out. 2026.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Procedimentos Operacionais Padronizados e Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. Republicada em 6 nov. 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/anexos/anexo_res0275_21_10_2002_rep.pdf. Acesso em: 20 out. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html. Acesso em: 20 out. 2026.

GAO, Vincent. Distance and RSSI. Bluetooth SIG, 21 set. 2015. Disponível em: https://www.bluetooth.com/blog/proximity-and-rssi/. Acesso em: 20 out. 2026.

GS1. What is RAIN RFID? GS1 GO Customer Service Portal. Atualizado em 30 ago. 2024. Disponível em: https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000734239-what-is-rain-rfid-. Acesso em: 20 out. 2026.

GS1. Which GS1 identification number (GLN, SGLN, GTIN, SGTIN, GIAI, etc.) is to be used for rail? GS1 GO Customer Service Portal. Atualizado em 30 maio 2025. Disponível em: https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000755326-which-gs1-identification-number-gln-sgln-gtin-sgtin-giai-etc-is-to-be-used-for-rail-. Acesso em: 20 out. 2026.

GS1 BRASIL. EPC/RFID: entenda o que é e qual a importância para a sua indústria. Publicado em 26 dez. 2018. Atualizado em 16 jan. 2019. Disponível em: https://blog.gs1br.org/epc-rfid-entenda-o-que-e/. Acesso em: 20 out. 2026.

GS1 BRASIL. Case EPC Cold Chain Brasil. [s.d.]. Disponível em: https://www.gs1br.org/case-epc-cold-chain-brasil. Acesso em: 20 out. 2026.

HOLLANDER, Dave. How AoA & AoD changed the direction of Bluetooth Location Services. Bluetooth SIG, 27 mar. 2019. Disponível em: https://www.bluetooth.com/blog/new-aoa-aod-bluetooth-capabilities/. Acesso em: 20 out. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). Qual é a diferença de calibração e verificação? Publicado em 27 abr. 2016. Atualizado em 5 dez. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/metrologia-legal/metrologia-legal-assuntos-gerais/qual-e-a-diferenca-de-calibracao-e-verificacao. Acesso em: 20 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 19510:2013: Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation. 2013. Resumo e identificação da edição consultados no catálogo IEC. Disponível em: https://webstore.iec.ch/en/publication/10695. Acesso em: 20 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 18004:2024: Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR code bar code symbology specification. 2024. Resumo e identificação da edição consultados no catálogo ISO. Disponível em: https://www.iso.org/standard/83389.html. Acesso em: 20 out. 2026.

MINEWSTORE. E8 Asset Tracking Tag. [s.d.]. Disponível em: https://www.minewstore.com/product/e8-asset-tracking-tag. Acesso em: 20 out. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. About the Business Process Model and Notation Specification Version 2.0.2. Versão adotada em jan. 2014. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/About-BPMN. Acesso em: 20 out. 2026.

BPMN do levantamento do grupo: https://app.diagrams.net/#G1uPvSYukuQAIp1lAZ8DponCUVPKwyWbkn#%7B%22pageId%22%3A%22jpbZlN-l5cetP32RYS2h%22%7D